

2 | データの種類

種類	識別ポイント・例
時系列	同一対象を時点順に観測。月次売上、日次株価。順序に意味。
横断面	同一時点で複数対象。ある年の大学別学生数。
パネル	同じ複数対象を反復観測。店舗 $i \times$ 月 t 。個体差 + 時間変化。
コーホート	共通属性の集団を追跡。入学年度別の平均取得単位。

時系列では自己相関、トレンド、季節性により観測が独立でない点が重要。

2 | 時系列の成分と変換

典型的分解：トレンド T_t 、季節 S_t 、循環 C_t 、不規則 I_t 。
 $y_t = T_t + S_t + C_t + I_t$ (加法)
 $y_t = T_t \times S_t \times C_t \times I_t$ (乗法)
 差分は水準トレンドを除く： $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 。季節差分 (周期 s)： $\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$ 。対数は成長率・分散安定化に有用 ($y_t > 0$)。

2 | 対数差分と変化率

通常の変化率 $g_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$ なら $y_t = y_{t-1}(1 + g_t)$ ：

$$\Delta \log y_t = \log\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) = \log(1 + g_t)$$

テイラー展開：

$$\log(1 + g) = g - \frac{g^2}{2} + \frac{g^3}{3} - \frac{g^4}{4} + \dots$$

よって $|g_t|$ が小さければ

$$\Delta \log y_t \approx g_t$$

例： $g = .02$ の 2 次項は .0002。 $g = .5$ では .125 で無視不可。厳密な百分率は $100(e^{\Delta \log y_t} - 1)\%$ 。

2 | 動学方程式と繰返し代入

$y_t = \varphi y_{t-1} + w_t$
 h 期先まで代入すると
 $y_{t+h} = \varphi^h y_t + \sum_{j=1}^h \varphi^{h-j} w_{t+j}$
 時点 t の 1 単位ショックが i 期後へ及ぼす動学乗数：
 $\frac{\partial y_{t+i}}{\partial w_t} = \varphi^i$
 一時的ショックの i 期までの累積効果：
 $\sum_{j=0}^{i-1} \varphi^j = \frac{1 - \varphi^i}{1 - \varphi}$
 $|\varphi| < 1$ なら長期累積効果 $\frac{1}{1 - \varphi}$ 。 $\varphi < 0$ は符号を交互に変えて減衰、 $|\varphi| > 1$ は発散、 $\varphi = 1$ は影響が永久に残る。

3 | 弱定常性 (共分散定常性)

2 次モーメントが有限な過程 $\{X_t\}$ が弱定常であるとは、すべての t, h について

$$E(X_t) = \mu \quad (\text{時点によらず一定})$$

$\text{Cov}(X_t, X_{t-h}) = \gamma(h)$ (時点でなくラグの関数) が成立すること。したがって $\text{Var}(X_t) = \gamma(0)$ は一定。自己相関：

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}, \quad \rho(0) = 1, \quad \rho(-h) = \rho(h)$$

弱定常は分布全体ではなく、平均・分散・自己共分散だけの条件。

3 | 強定常性 (厳密定常性)

任意の n 、任意の時点 $t_1, \dots, t_n$ 、任意のシフト k に対して $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ と $(X_{t_1+k}, \dots, X_{t_n+k})$ は同分布となること。すべての有限次元結合分布が時間移動で不変。

関係：強定常 + 有限な 2 次モーメント $\Rightarrow$ 弱定常。一般に弱定常から強定常は導けない。ただしガウス過程では平均・共分散が結合分布を決めるため、弱定常 $\Rightarrow$ 強定常。
 反例：奇数時点は $N(0, 1)$ 、偶数時点は $P(X = \pm 1) = \frac{1}{2}$ 、各時点独立。平均 0・分散 1・非ゼロラグ共分散 0 なので弱定常だが、周辺分布が時点で変わるため強定常でない。

3 | エルゴード性

定常過程がエルゴード的とは、1 本の十分長い標本経路の時間平均で母集団 (アンサンブル) の性質を推定できること。平均エルゴード性：

$$\bar{X}_T = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T X_t \rightarrow E(X_t) = \mu \quad (\text{確率収束等})$$

弱定常過程では $\text{Var}(\bar{X}_T) = \frac{1}{T^2} \sum_{t=1}^T \sum_{s=1}^T \gamma(t-s)$ が 0 へ収束すれば平均エルゴード的。十分条件の一つは $\sum_{h=-\infty}^{\infty} |\gamma(h)| < \infty$ 。

定常性との違い：定常 = 分布が時間で変わらない。エルゴード = 時間平均が期待値へ収束。定常でも非エルゴードの場合がある。

反例： $X_t = Z$ (全時点で同じ確率変数)。強定常だが $\bar{X}_T = Z$ のままで一般に $E(Z)$ へ収束しない。

実データは通常 1 本の系列のみ。時間平均で理論モーメントを推定する根拠がエルゴード性。

3 | ホワイトノイズ

$u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$ の定義：

$$E(u_t) = 0, \quad \text{Var}(u_t) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(u_t, u_s) = 0 (t \neq s)$$

よって $E(u_t u_s) = 0 (t \neq s)$ 、 $E(u_t^2) = \sigma^2$ 。ACF は $\rho(0) = 1$ 、 $\rho(h) = 0 (h \neq 0)$ 。
 注意：無相関は独立より弱い。iid $(0, \sigma^2)$ なら WN だが、WN だけでは独立・正規性を仮定しない。 $y_t = \mu + u_t$ は平均 μ 、分散 σ^2 の弱定常過程。

3 | 標本自己共分散・自己相関

$$\text{観測 } x_1, \dots, x_T, \quad \text{標本平均 } \bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t$$

$$\hat{\gamma}(k) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-k} (x_{t+k} - \bar{x})(x_t - \bar{x})$$

$$\hat{\rho}(k) = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)}$$

WN の帰無仮説の下で個々の標本 ACF の概算 95% 帯：
 $\pm \frac{1.96}{\sqrt{T}}$
 帯外のラグは系列相関の候補。ただし多数ラグを同時に見るときは Ljung-Box 等も検討。

3 | GDP 例：変換の読み方

原系列：長期上昇 + 景気ショックで非定常に見える。対数：水準が大きい時期の変動幅を相対化。対数差分：おおむね四半期成長率で、平均周りに変動。レポートの GDP 対数差分では $\hat{\rho}(1) = -.089$ 、 $\hat{\rho}(2) = .159$ 、 $\hat{\rho}(3) = -.161$ 。10 次まで概算 95% 帯内で、強い自己相関は確認されなかった。

2-3 | 見分け方の要点

①図でトレンド・季節・分散変化を確認。②正值なら対数、トレンドなら差分、季節なら季節差分。③定常性は「平均一定・共分散はラグのみ」。④強定常は結合分布全体。⑤1 本の経路から平均等を推定するにはエルゴード性。⑥標本 ACF は理論 ACF の推定値であり有限標本誤差を持つ。

4 | ラグ演算子と多項式

ラグ演算子 $Lu_t = u_{t-1}$ 。ARMA(p, q) :

$$\varphi(L)(y_t - \mu) = \theta(L)u_t$$
$$\varphi(z) = 1 - \varphi_1 z - \dots - \varphi_p z^p$$
$$\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q$$

AR 多項式は定常性・因果性、MA 多項式は反転可能性を判定する。

4-5 | 特性方程式【必須】

AR 特性方程式 :

$$\varphi(z) = 1 - \varphi_1 z - \dots - \varphi_p z^p = 0$$

全根が単位円の外側 ($|z_i| > 1$) なら因果的な弱定常解を持つ。

MA 特性方程式 :

$$\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q = 0$$

全根が単位円の外側なら反転可能 (u_t を現在・過去の y で一意に復元)。

規約注意 : $r^p - \varphi_1 r^{p-1} - \dots - \varphi_p = 0$ と書く場合、根は上の z の逆数なので定常条件は $|r| < 1$ 。

4 | MA(q)の一般モーメント

$$y_t = \mu + \sum_{j=0}^q \theta_j u_{t-j}, \quad \theta_0 = 1, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$
$$E(y_t) = \mu, \quad \gamma(0) = \sigma^2 \sum_{j=0}^q \theta_j^2$$
$$\gamma(k) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k} \quad (1 \leq k \leq q)$$
$$\gamma(k) = 0 \quad (k > q), \quad \rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

有限次数 MA は常に弱定常。ACF は q 次で理論上打ち切られる。

4 | MA(1)・MA(2)

MA(1) : $u_t = \mu + u_t + \theta u_{t-1}$, $\gamma(0) = (1 + \theta^2)\sigma^2$, $\gamma(1) = \theta\sigma^2$
 $\rho(1) = \frac{\theta}{1 + \theta^2}$, $\rho(k) = 0 (k \geq 2)$
 $\theta > 0$ なら隣接値は同方向、 $\theta < 0$ なら逆方向へ動きやすい。

MA(2) : $u_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \theta_2 u_{t-2}$, $\gamma(0) = (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)\sigma^2$
 $\gamma(1) = \theta_1(1 + \theta_2)\sigma^2$, $\gamma(2) = \theta_2\sigma^2$
3 次以上は 0。例 $(\theta_1, \theta_2) = (.3, -.1)$: $\rho(1) = .245$, $\rho(2) = -.091$ 。

4 | MA の反転可能性

MA(1) $y_t = u_t + \theta u_{t-1}$: 特性方程式 $1 + \theta z = 0$ の根 $z = -\frac{1}{\theta}$ 。よって

$|z| > 1 \Leftrightarrow |\theta| < 1$

繰返し代入 :

$$u_t = y_t - \theta y_{t-1} + \theta^2 y_{t-2} - \dots = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j y_{t-j}$$

したがって AR(∞) 表現 :

$$y_t = \theta y_{t-1} - \theta^2 y_{t-2} + \theta^3 y_{t-3} - \dots + u_t$$

反転可能性により異なる MA 係数による同一 ACF 表現を排除し、攪乱項を観測系列から復元できる。

4 | MA(2)反転可能性の例

$$u_t = 2 + u_t + .3u_{t-1} - .1u_{t-2}$$
$$1 + .3z - .1z^2 = 0 \Rightarrow z = 5, -2$$

両根とも絶対値 > 1 なので反転可能。理論平均 2、分散 $1.10\sigma^2$ 、ACF は 2 次で打ち切り。

5 | AR(p)の定義と平均

$$y_t = c + \sum_{j=1}^p \varphi_j y_{t-j} + u_t, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

定常平均が存在すれば

$$\mu = \frac{c}{1 - \sum_{j=1}^p \varphi_j}$$

平均偏差 $x_t = y_t - \mu$ とすれば $x_t = \sum \varphi_j x_{t-j} + u_t$ 。AR は ACF が一般に幾何的または減衰振動し、PACF が p 次で打ち切られる。

5 | ユールウォーカー方程式【必須】

定常 AR(p)を $y_t - \mu = \sum_{j=1}^p \varphi_j (y_{t-j} - \mu) + u_t$ とする。両辺に $u_{t-j} - \mu$ を掛け期待値を取る :

$$\gamma(k) = \sum_{j=1}^p \varphi_j \gamma(k-j) \quad (k \geq 1)$$

$k = 0$ では攪乱項分散が加わる :

$$\gamma(0) = \sum_{j=1}^p \varphi_j \gamma(j) + \sigma^2$$

自己相関形 :

$$\rho(k) = \sum_{j=1}^p \varphi_j \rho(k-j), \quad \rho(-k) = \rho(k)$$

行列形 $\begin{pmatrix} \rho(1) \\ \rho(2) \\ \vdots \\ \rho(p-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_p \end{pmatrix}$ (注: 行列の書き方は原文通り)

標本自己相関を代入して AR 係数を推定するのが Yule-Walker 推定。

5 | AR(1)の性質

特性根 $z = \frac{1}{\varphi}$ より定常条件 $|\varphi| < 1$ 。

$$\mu = \frac{c}{1 - \varphi}, \quad \gamma(0) = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi^2}$$

Yule-Walker より

$$\gamma(k) = \varphi \gamma(k-1), \quad \rho(k) = \varphi^k$$

$\varphi > 0$: 単調減衰、 $\varphi < 0$: 符号を交互に変えて減衰。 $\varphi = 1$: 単位根、 $|\varphi| > 1$: 発散的で非定常。

MA(∞) 表現 :

$$y_t - \mu = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^j u_{t-j}$$

ショックの影響は φ^j 。定常性は過去ショック係数の絶対可和・二乗可和を保証する。

5 | AR(2)の定常性

特性方程式 $1 - \varphi_1 z - \varphi_2 z^2 = 0$ の全根が $|z| > 1$ 。係数条件 :

$$\varphi_1 + \varphi_2 < 1, \quad \varphi_2 - \varphi_1 < 1, \quad -1 < \varphi_2 < 1$$
$$\mu = \frac{c}{1 - \varphi_1 - \varphi_2}$$

Yule-Walker :

$$\rho(1) = \frac{\varphi_1}{1 - \varphi_2}, \quad \rho(k) = \varphi_1 \rho(k-1) + \varphi_2 \rho(k-2)$$

実根なら指数減衰の和、複素根なら減衰振動。

5 | AR(2)例

$$u_t = 1 + .5u_{t-1} + .2u_{t-2} + u_t$$
$$\varphi_1 + \varphi_2 = .7 < 1, \quad \varphi_2 - \varphi_1 = -.3 < 1, \quad |\varphi_2| < 1$$

よって定常。

$$\mu = \frac{1}{1 - .5 - .2} = 3.333$$
$$\rho(1) = \frac{.5}{1 - .2} = .625, \quad \rho(2) = .5(.625) + .2 = .5125$$

以後 $\rho(k) = .5\rho(k-1) + .2\rho(k-2)$ 。

4-5 | ACF・PACF と識別

過程	ACF	PACF
AR(p)	徐々に減衰	p 次で打ち切り
MA(q)	q 次で打ち切り	徐々に減衰
ARMA	徐々に減衰	徐々に減衰

「打ち切り」は理論値。標本 ACF/PACF は有限標本誤差で 0 付近に散らばる。

2-5 | 直前確認

定常性 : AR 特性根は単位円外。反転可能性 : MA 特性根は単位円外。MA : 有限次数なら常に定常、ACF 打ち切り。AR : 条件付きで定常、PACF 打ち切り。Yule-Walker : AR 係数と自己共分散の再帰関係、 $k = 0$ のみ σ^2 を加える。弱 vs 強 : 2 次モーメント vs 結合分布全体。エルゴード : 時間平均 $\rightarrow$ 期待値。